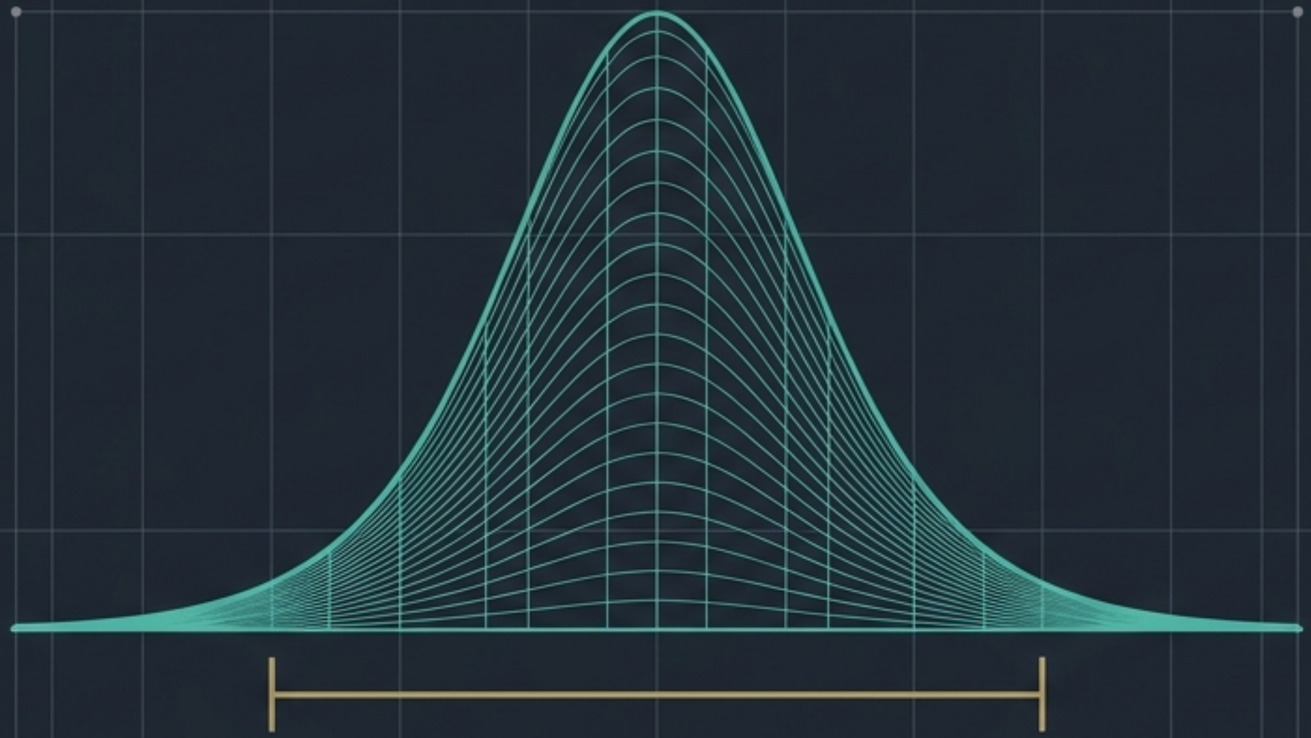


Inferência Estatística: Estimação Intervalar

Propriedades dos Estimadores, Intervalos de Confiança (Z e T) e Proporções

Material de Apoio – Pós-Graduação em Estatística / Data Science

Gemini Notebook

Os 4 Pilares de um Bom Estimador

1. Não-Viesado (Viés = 0)

O valor esperado do estimador é igual ao verdadeiro parâmetro.

$$\text{Viés} = \mathrm{E}[\hat{\theta}\}] - \theta = 0$$

2. Erro Quadrático Médio (EQM)

Avaliação quadrática da qualidade. Combina variância e viés.

$$\text{EQM} = \mathrm{Var}(\hat{\theta}\}) + (\text{Viés})^2$$

3. Eficiência

Capacidade de extrair informação. Entre estimadores não-viesados, prefere-se o de menor variância.

4. Consistência

Comportamento assintótico. Assintoticamente não-viesado e a variância tende a zero com amostras infinitas.

$$\mathrm{Var} \to 0 \text{ com } n \to \infty$$

Gemini Notebook

Estudo de Caso: Por que usar a Média Amostral ($\bar{X}$)?

Amostra $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$. Dois estimadores para μ:

Estimador 1: $\hat{\mu}_1 = X_1$	Estimador 2: $\hat{\mu}_2 = \bar{X}$

Comparativo de Viés

Ambos são não-viesados. $\mathrm{E}[X_1] = \mu$ e $\mathrm{E}[\bar{X}] = \mu$. (Empate).

Comparativo de Eficiência

$\mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2$	$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

→ Como $\frac{\sigma^2}{n} < \sigma^2$, $\bar{X}$ é infinitamente mais eficiente.

Comparativo de Consistência

A variância de X_1 nunca vai a zero.	A variância de $\bar{X}$ ($\frac{\sigma^2}{n}$) tende a zero quando $n \to \infty$.

✓ **Conclusão:** A Média Amostral ($\bar{X}$) vence por ser perfeitamente eficiente e consistente.

Gemini Notebook

O Paradigma da Estimação Intervalar



O Problema da Estimação Pontual

O estimador $\bar{X}$ é excelente, mas é apenas uma realização sujeita à variabilidade amostral. Ele não fornece uma medida da precisão da estimativa.

A Solução

Em vez de um único ponto, construímos um Intervalo de Confiança.

Objetivo

Obter uma estimativa pontual $\pm$ uma margem de erro, garantindo, com certa probabilidade (Nível de Confiança, $\gamma = 1 - \alpha$), que o verdadeiro parâmetro esteja contido no intervalo.

Gemini Notebook

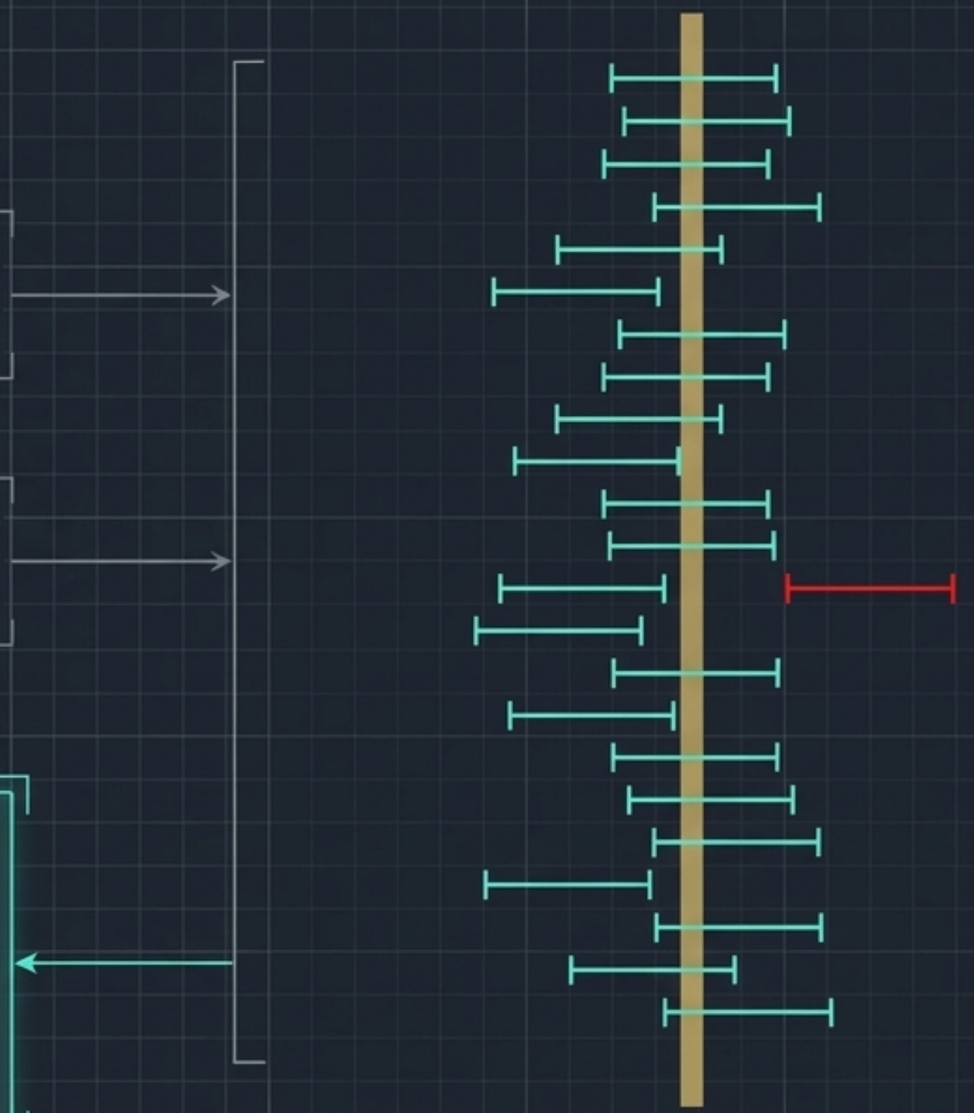
A Polêmica da Interpretação: O que significa 95%?

O Parâmetro: μ NÃO é uma variável aleatória. Ele é fixo, único e desconhecido.

O Intervalo: O intervalo é a variável aleatória (antes da coleta dos dados).

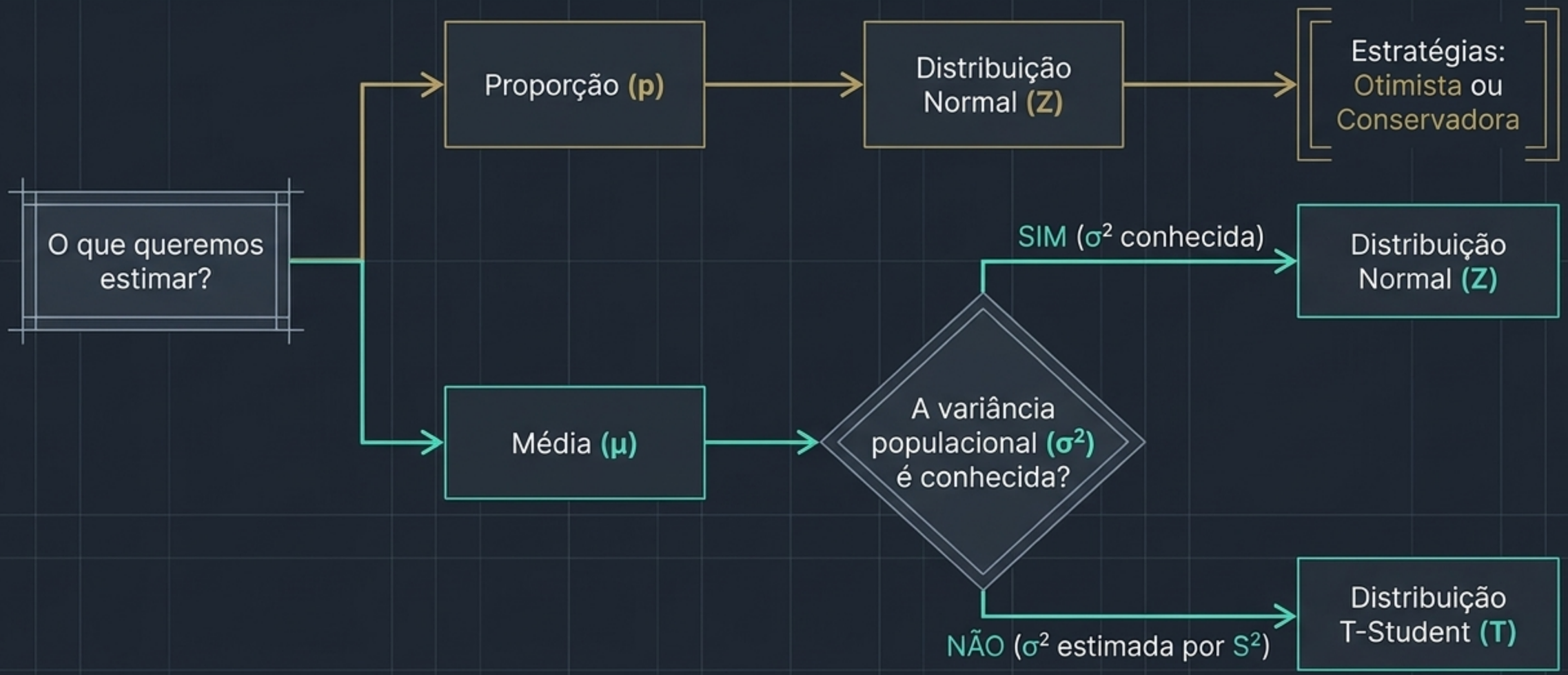
A Interpretação Correta:

Se pudéssemos extrair 100 amostras aleatórias do mesmo tamanho e calcular 100 intervalos, esperaríamos que 95 deles (95%) contivessem o verdadeiro valor de μ, e 5 falhassem.



Gemini Notebook

O Mapa de Decisão da Estimação Intervalar



Gemini Notebook

Anatomia do IC para Média (σ^2 Conhecida)

Estimativa Pontual (Média da amostra).

Erro Padrão do estimador.

$$\mathrm{IC}(\mu) = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Quantil da Normal Padrão (Z). Define o nível de confiança.

Erro Amostral (ε). A margem de incerteza da estimativa.

```
scipy.stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
```

Gemini Notebook

Dissecando o Erro Amostral (ε) e o Tamanho da Amostra

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

O limite máximo aceitável de distância entre $\overline{X}$ e μ.

Isolando o n para planejamento amostral:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} * \sigma}{\varepsilon} \right)^2$$

Insight Clínico

O n está elevado ao quadrado. Isso significa que para reduzir o erro pela metade, você precisa multiplicar o tamanho da amostra por quatro.

Gemini Notebook

O Mundo Real: A Variância Desconhecida e a T-Student

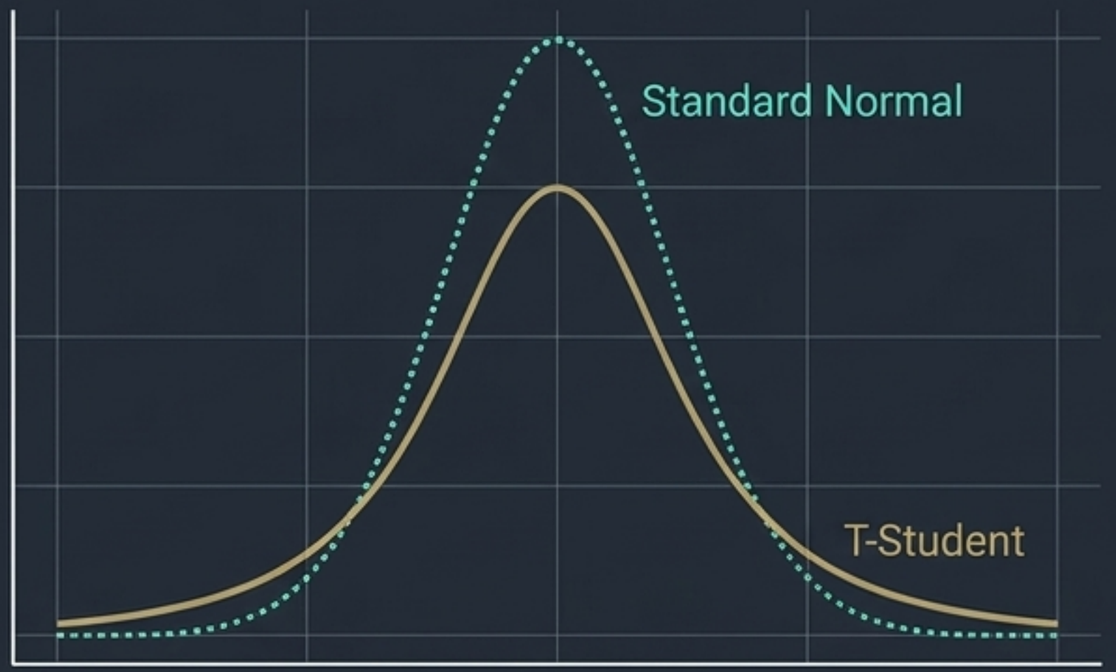
O Problema:

Na prática, quase nunca conhecemos a variância populacional (σ^2).

Precisamos estimá-la usando a variância amostral (S^2).
Isso introduz uma nova fonte de incerteza.

A Origem:

Criada por W.S. Gosset (Student) em 1908 para controle de qualidade da cerveja Guinness com pequenas amostras.



A Matemática:

A distribuição T possui caudas mais pesadas que a Normal para compensar a incerteza extra de S^2.

Exige o parâmetro de Graus de Liberdade (GL = n-1).

Gemini Notebook

Lendo a Tabela T-Student: Um Aviso Crítico

GL	P = 10%	P = 5%	P = 1%	...
1	2.71	1.93	2.66	...
2	1.69	1.96	2.34	...
3	1.13	1.81	2.12	...
...	...	...	...	...
∞	1.97	1.96	1.92	...

A Pegadinha do P

As tabelas T geralmente trazem na coluna o valor de P (probabilidade total das caudas combinadas). Para um IC, queremos a área de uma única cauda (P/2).

Exemplo Prático

Para 95% de confiança (**α = 5%**), a área na cauda direita é **2.5%**. Na tabela, você deve buscar a coluna onde **P = 5%**.

Convergência Assintótica

Conforme os Graus de Liberdade aumentam (GL → ∞), o quantil T converge exatamente para o quantil Z (ex: 1.96).

Gemini Notebook

Anatomia do IC para Média (σ^2 Desconhecida)

Substituição Crítica 1

$z_{\alpha/2} \rightarrow t_{n-1,\alpha/2}$. Usamos o quantil da T-Student com n-1 Graus de Liberdade.

Substituição Crítica 2

$\sigma \rightarrow S$. A variância populacional é substituída pelo desvio padrão da amostra.

$$IC(\mu) = \bar{X} \pm t_{n-1,\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Impacto

Como t > z para amostras pequenas, o intervalo resultante será naturalmente mais largo (mais conservador) para refletir a incerteza extra.

```
scipy.stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)
```

Gemini Notebook

IC para Proporção Populacional (p)

$$\mathrm{IC}(p) = \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

O Contexto

Variáveis de Bernoulli (Sucesso/Fracasso).

O estimador pontual é $\hat{p} = \frac{Sucessos}{n}$.

O Paradoxo da Variância

A variância de uma proporção é p(1 – p). Logo, para calcular a margem de erro para estimar p, nós precisamos do próprio valor verdadeiro de p que estamos tentando descobrir.

A Solução

Precisamos de estratégias de contorno para o termo desconhecido dentro da raiz.

Gemini Notebook

Estratégias para Proporção: Otimista vs. Conservadora

Abordagem Otimista

- **Conceito:** Confia-se na amostra. Substituímos o p desconhecido pelo nosso estimador pontual $\hat{p}$.
- **Fórmula:** Substitui-se

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \text{ por } \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

- **Uso:** Quando já temos dados coletados.

Abordagem Conservadora

- **Conceito:** Maximiza-se o erro possível. Assume-se o cenário de maior variabilidade matemática (p = 0.5).
- **Fórmula:** Substitui-se o termo $p(1-p)$ no numerador por 0.25 (ou 1/4).

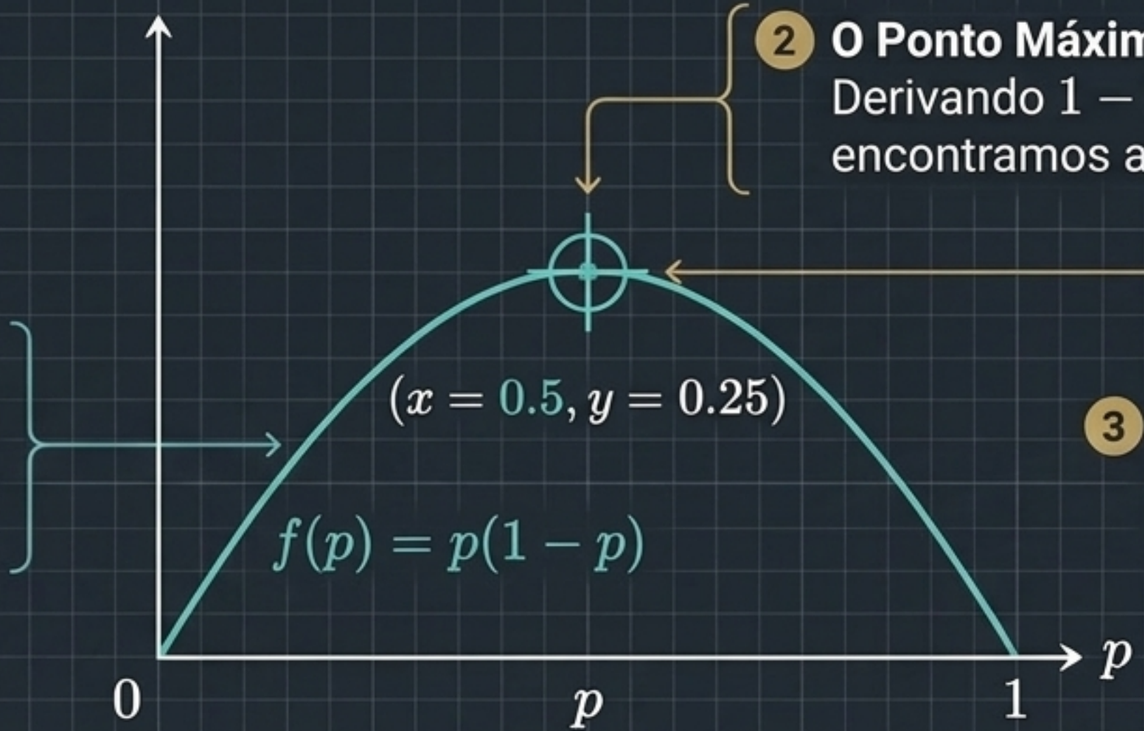
$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow \sqrt{\frac{0.25}{n}}.$$

- **Uso:** Excelente para calcular o tamanho da amostra (*n*) antes da coleta de dados, garantindo a amostra necessária para o pior cenário.

Gemini Notebook

A Matemática da Abordagem Conservadora

1 A Prova Visual:
A função da variância $p(1-p)$ é uma parábola côncava para baixo.



2 O Ponto Máximo:
Derivando $1 - 2p = 0$, encontramos a raiz em $p = 0.5$.

3 A Variância Máxima:
Inserindo 0.5 na equação: $0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25$.

Conclusão Prática

Ao usar 0.25 no numerador, o estatístico garante que o intervalo cobrirá a **margem de erro máxima** possível, independentemente do verdadeiro valor da proporção na população.

Gemini Notebook

O Cheat Sheet Definitivo de Estimação Intervalar

Parâmetro	Condição	Distribuição	Fórmula do IC	Tamanho da Amostra (n)
μ	σ^2 Conhecida	Normal (Z)	$\bar{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{\varepsilon}\right)^2$
μ	σ^2 Desconhecida	T-Student (T)	$\bar{X} \pm t\frac{S}{\sqrt{n}}$	Não trivial pré-amostra
p	Otimista (Pós-amostra)	Normal (Z)	$\hat{p} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$	$n = \left(\frac{z}{\varepsilon}\right)^2 \hat{p}(1-\hat{p})$
p	Conservadora (Pré-amostra)	Normal (Z)	$\hat{p} \pm z\sqrt{\frac{0.25}{n}}$	$n = \left(\frac{z}{\varepsilon}\right)^2 * 0.25$

Gemini Notebook